從設備現象，找到安全的下一步

沼氣場
健康檢查手冊

跟著巡檢員，一起看懂你的沼氣場。



先觀察，再比對；留下紀錄，讓異常有人接手。

導讀與快篩 P01—P03
生物系統 P04—P08
沼氣處理與安全 P09—P12
發電與實用工具 P13—P20

給農民、牧場負責人與非環工背景業主的巡檢助手。
v1.1 第二輪視覺樣板．工程與工安尚待專業審查

2026

先認識全場

沼氣從哪裡來？

分開追蹤物料、沼氣與電力，才找得到問題落在哪一段。



物料 沼氣 出料

流程模型示意；儲氣、脫硫與脫水順序依案場設計。

巡檢員提醒 先分清楚三條路徑，再找出問題在哪一段。

先看哪裡

確認進料、厭氧槽、氣體處理、儲氣與發電設備的位置。

在現場圖上標出儀表、緊急集合點及可安全通行的路線。

可能原因

氣量少可能在生物端；有氣卻發不出電，也可能在供氣或機組。

設備順序與配置因案場而異，示意圖不是施工圖。

可以先做什麼

用流程圖找到異常單元，記下前後段讀值與事件時間。

沼渣、沼液另走核准處理或再利用路徑，不視為可直接排放。

何時找人

不清楚管線用途、旁通位置或儀表位置時，請建置廠商說明。

管線追查不包括自行轉動閥門、打開槽蓋或拆管。

安全界線 流程圖只表示功能關係；現場順序、保護設施及聯鎖須由工程人員確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。

原手冊 PDF 19 / 印刷 12：系統單元；診斷與安全界線為補充建議。
相關頁：P06、P09–P11、P16

把趨勢放在一起看

厭氧槽是否正常？

看趨勢比看單一數字更有用：溫度、pH、液位要一起看。



概念剖面，非開槽觀察。正常基準及異常程度須由本場資料與專業人員確認。

巡檢員提醒 我們看的是槽外儀表；剖面只用來幫助理解。

先看哪裡

比對溫度、pH、液位、泡沫與產氣的近期紀錄。

僅用既有監視畫面、視窗或核准觀察點，不開蓋查看。

可能原因

進料改變、混合或加熱異常，可能伴隨讀值變動。

感測器髒污或失準也會造成假異常，需由人員確認。

可以先做什麼

記下異常開始時間，連同進料與氣量一起提供。

正常範圍先用本場已確認基準；沒有基準請列待確認。

何時找人

液位快速變化、溢流、泡沫帶入氣管或多項趨勢同時惡化。

請製程與維護人員共同查因；不要自行加酸鹼或加大攪拌。

安全界線 槽內及槽頂作業有氣體與墜落風險；未受訓人員不得進入或攀爬。

看趨勢，不急著下結論。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P04、P06、P07

看前後紀錄，不只看一個數字

脫硫設備有在工作嗎？

看處理前後的紀錄，尤其是供機組使用端是否符合允收條件。



乾式吸附式範例；A / B 為既有密閉量測位置，須工程確認。曲線為示意，非實測值。

巡檢員提醒 把處理前後的紀錄放在一起，交給專業人員判讀。

先看哪裡

讀取既有前、後端硫化氫紀錄，確認量測時間與單位一致。

查看壓差、流量及耗材或生物系統的維護紀錄。

可能原因

耗材接近飽和、氣量變化、接觸不良或儀表異常皆可能。

不同脫硫型式條件不同，不可套用另一案場的操作方式。

可以先做什麼

記下出口讀值、警報與上次維護時間，通知受訓人員。

超出允收條件時依現場程序處置，不自行切旁通繼續供氣。

何時找人

出口讀值持續偏高、壓差異常或設備異常升溫。

採樣、開塔、換料與廢料處理交給專業人員依設備程序辦理。

安全界線 圖上的量測點是既有密閉量測系統示意，不是教讀者開孔取樣。

先記錄，再判讀。

原手冊 PDF 20–23 / 印刷 13–16：脫硫；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P07、P12、P15